Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2021-0298	Endfassung	13.09.2021

Prüfbericht Eindringprüfung - Hotspot-Programm

Gegenstand und Zielsetzung

Im Rahmen des Hotspot-Programms für die Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung (ANLAGE-21) wurde eine stichprobenartige Eindringprüfung an isolierten Rohrleitungen aus austenitischem Edelstahl durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist die frühzeitige Detektion von äußerer chloridinduzierter Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK), die aufgrund der Betriebstemperaturen über 60 °C unter feuchter Isolierung auftreten kann.

Die Prüfung konzentriert sich auf exponierte Messstellen an den Leitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421. Diese Leitungen führen chloridhaltige wässrige Medien bei Auslegungstemperaturen zwischen 120 °C und 150 °C. Gemäß den geltenden Standortregeln erfolgt diese Prüfung alle 30 Monate an definierten Isolierfenstern, um die Integrität der druckführenden Umschließung zwischen den ZÜS-Prüfzyklen zu überwachen.

Prüfgrundlagen und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der zerstörungsfreien Prüfung erfolgte durch Ayse Demir, qualifiziert als Prüferin für PT 2 und UT 2 der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die technische Umsetzung und die Bewertung der Oberflächenzustände basieren auf der RLW-PA-PT-03 Rev 0. Diese Anweisung regelt die spezifischen Anforderungen für die Eindringprüfung an Isolierfenstern im Werk Niederrhein.

Die Auswahl der Prüfpunkte und die Einordnung in das Instandhaltungskonzept erfolgt nach dem NR-PP-21 Rev 2. Dieser Plan implementiert ein risikobasiertes Inspektionsmodell (RBI), bei dem die Messstellen durch die Leitungskennzeichnung und eine zweistellige Nummer eindeutig identifiziert sind. Die Einhaltung der Prüfintervalle und die Dokumentation der Ergebnisse liegen in der gemeinsamen Verantwortung der Anlagenbetreiber und des Prüfdienstleisters.

Technische Objektdaten

Geprüft wurden die Zuleitung zum Stripper K-2101 (NR-21-L-0401, 1.4404, 114,3 x 3,6 mm) sowie der Sumpfabzug (NR-21-L-0412, 1.4404, 88,9 x 3,2 mm). Weiterhin umfasst der Prüfumfang den Umlauf des Aufkochers (NR-21-L-0415, 1.4404, 168,3 x 4,0 mm) und die Brüdenleitung zum Kondensator (NR-21-L-0421, 1.4404, 219,1 x 4,0 mm). Alle Leitungen sind für einen maximal zulässigen Druck von 10 bar(g) ausgelegt, mit Ausnahme der Brüdenleitung, die für 3 bar(g) spezifiziert ist.

Für die Bewertung der Wanddicken gelten die Grenzwerte der QSCP Werksnorm. Diese sieht eine Mindestwanddicke von 2,0 mm für Nennweiten bis DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber vor. Obwohl die Eindringprüfung primär der Rissdetektion dient, werden die Oberflächenzustände im Hinblick auf lokale Korrosionserscheinungen bewertet, die eine Abweichung von diesen Normwerten darstellen könnten.

Prüfdurchführung und Ergebnisse

Die Oberflächenvorbereitung an den 63 Messstellen erfolgte mechanisch durch Reinigung der freigelegten Rohrabschnitte. Nach der Aufbringung des Eindringmittels und der entsprechenden Zwischenreinigung wurde der Entwickler aufgetragen. Die Inspektion erfolgte unter ausreichenden Lichtverhältnissen, um auch feinste Rissanzeigen sicher identifizieren zu können.

Während der gesamten Hotspot-Prüfrunde an den Leitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421 wurden keine Anzeigen festgestellt. Es ergaben sich keine Hinweise auf Cl-SpRK oder sonstige oberflächenoffene Diskontinuitäten. Da Rissanzeigen grundsätzlich als unzulässig eingestuft werden, ist der aktuelle Zustand der untersuchten Bereiche als mängelfrei zu bewerten.

Zusammenfassung und Empfehlungen

Die Ergebnisse der Eindringprüfung bestätigen, dass an den untersuchten Hotspots der Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung keine Schädigungsmechanismen durch äußere Korrosion vorliegen. Die Anforderungen der RLW-PA-PT-03 Rev 0 wurden vollumfänglich erfüllt. Eine Beeinträchtigung der Wanddicke durch äußere Einflüsse konnte nicht beobachtet werden.

Die nächste planmäßige Untersuchung im Rahmen des Hotspot-Programms ist gemäß NR-PP-21 Rev 2 in 30 Monaten durchzuführen. Die Ergebnisse werden in das digitale Datensystem übernommen, um die RBI-Einstufung für

die kommenden Revisionszyklen und die Festigkeitsprüfung durch die ZÜS gemäß BetrSichV zu validieren.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Ayse Demir	Prüfer PT/UT, PT/UT 2 (EN ISO 9712:2012)	13.09.2021	_____